## Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

| | |
|---|---|
| **Kunde:** | CEFA |
| **Projektnummer:** | 1005587 |
| **Anlagentyp:** | SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT |
| **Baujahr:** | 2024 |

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

**Inhaltsverzeichnis:**


**1.)** **Niederohmmessung**
**nach DIN VDE 0413 Teil 4 und**
**Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600**

**2.)** **Isolationsmessung**
**nach DIN VDE 0100 Teil 610**

3.) **FI Messung**
**nach DIN VDE 0100 Niederohmmessungsdokumentation**

4.) **Spannungsmessung**

5.) **Drehfeld- und Schleifenmessung**

6.) **24VDC Strom- und Spannungmessung**

7.) **Profinetmessung**

# Niederohmmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| **[Bereich 1: BASISANLAGE]** | | | |
| Messpunkt Anfang | PE-Schiene-Einspeisung | +A01-WEA.1 | 0,00 |
| | | | |
| Messpunkt Ende 1 | Frame below | =GE+B01-QC1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 2 | Light grid left | =GE+B01-QC2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 3 | Light grid right | =GE+B01-QC3 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 4 | Terminal box B01 | =GE+B01-QC4 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 5 | Frame mid | =GE+B01-QC5 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 6 | System cover | =GE+B01-QC6 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 7 | Stay plate small | =GE+B01-QC7 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 8 | Stay plate big | =GE+B01-QC8 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 9 | HMI Earth | =GE+B01-QC9 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 10 | Hydraulic pump | =GE+B01-QC10 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 11 | cable tray base | =GE+B01-QC11 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 12 | cable tray under attachment | =GE+B01-QC12 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 13 | cable tray right | =GE+B01-QC13 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 14 | | =GE+B01-QC14 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 15 | | =GE+B01-QC15 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| zu prüfen: | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| **[Bereich 2: SCHALTSCHRANK + KLEMMKÄSTEN]** | | | |
| Messpunkt Anfang | PE-Schiene-Einspeisung | +A01-WEA.1 | 0,00 |
| | | | |
| Messpunkt Ende 1 | Klemmkasten | +B01.X01 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 2 | Montageplatte Klemmkasten | +B01.X01 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 3 | Deckel Klemmkasten | +B01.X01 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 4 | | | |
| Messpunkt Ende 5 | Touchpanelgehäuse | +B01.X02 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 6 | Montageplatte Touchpanelgehäuse | +B01.X02 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 7 | Tür Touchpanelgehäuse | +B01.X02 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| zu prüfen: | | | |
|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messwerte in OHM** |
| **[Bereich 3: BETRIEBSMITTEL]** | | | |
| Messpunkt Anfang | PE-Schiene-Einspeisung | +A01-WEA.1 | 0,00 |
| | | | |
| Messpunkt Ende 1 | Service Steckdose Schaltschrank | =AA.1+A01-XDB1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 2 | Service Steckdose Schaltschrank | =AA.1+A01-XDB1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 3 | | | |
| Messpunkt Ende 4 | Service Steckdose Touchpanel | =HMI+B01.X02-XS1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 5 | Steckdose Anlage | =AA.1+B01-XDB1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 6 | Steckdose Anlage | =AA.1+B01-XDB2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 7 | Anlagenlicht | =AA.1+B01-EAA1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 8 | Anlagenlicht | =AA.1+B01-EAA2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 9 | Steckdose Monitor 1.3.1 | =PLC+B01-XS1 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 10 | Steckdose Monitor 1.2.1 | =PLC+B01-XS2 | 0,00 |
| Messpunkt Ende 11 | | | |
| Messpunkt Ende 12 | Hydraulikpumpe | =ME+B01-MAA1 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Isolationsmessung

**Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ**

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | **Isolations-Widerstand in Megaohm** | **Prüfspannung in Volt** |
| | Einspeisung | N-PE | 0 | 0 |
| | | | | |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | >500 | 500 |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | >500 | 500 |
| | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | L-PE | >500 | 500 |
| =AA.1+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | L-PE | >500 | 500 |
| =AA.1+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | L-PE | >500 | 500 |
| =AA.1+B01-EAA1 | Anlagenlicht | L-PE | >500 | 500 |
| =AA.1+B01-EAA2 | Anlagenlicht | L-PE | >500 | 500 |
| =PLC+B01-XS1 | Steckdose Monitor 1.3.1 | L-PE | >500 | 500 |
| =PLC+B01-XS2 | Steckdose Monitor 1.2.1 | L-PE | >500 | 500 |
| | | | | |
| =ME+B01-MAA1 | Hydraulikpumpe | L1-PE | >500 | 500 |
| =ME+B01-MAA1 | Hydraulikpumpe | L2-PE | >500 | 500 |
| =ME+B01-MAA1 | Hydraulikpumpe | L3-PE | >500 | 500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Isolationsmessung

**Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ**

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | | **Messung Zwischen** | **Isolations-Widerstand in Megaohm** | **Prüfspannung in Volt** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# FI Messung Auslösezeit ~40ms Auslösestrom <30mA

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **FI-Schutzschalter** | **Bemessungs-fehlerstrom FI in mA** | **Prüfung FI-Schutzschalter mit Prüftaste** | **FI-Auslösezeit tA in ms** | **FI-Auslösestrom in mA** |
| =AA.1+A01-XDB1 | =AA.1+A01-FBA1 | 30 | OK | 23,2 | 21 |
| =AA.1+A01-XDB2 | =AA.1+A01-FBA1 | 30 | OK | 23 | 21 |
| | | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | =AA.1+A01-FBA4 | 30 | OK | 24 | 24 |
| =AA.1+B01-XDB1 | =AA.1+B01-FAB2 | 30 | OK | 23,4 | 24 |
| =AA.1+B01-XDB2 | =AA.1+B01-FAB2 | 30 | OK | 23,4 | 24 |
| =AA.1+B01-EAA1 | =AA.1+A01-FBA3 | 30 | OK | 23,6 | 21 |
| =AA.1+B01-EAA2 | =AA.1+A01-FBA3 | 30 | OK | 23,6 | 21 |
| =PLC+B01-XS1 | =AA.1+A01-FBA4 | 30 | OK | 24 | 24 |
| =PLC+B01-XS2 | =AA.1+A01-FBA4 | 30 | OK | 24 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Spannungsmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 175 |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | | **Spannung in Volt** |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-L2 | | 399,7 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L2-L3 | | 399,8 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-L3 | | 400,9 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-N | | 230,7 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L2-N | | 230,8 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L3-N | | 231,6 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L1-PE | | 230,6 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L2-PE | | 230,9 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | L3-PE | | 231,2 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-N | | 230,6 |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | | 230,8 |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | N-PE | | 0 |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-N | | 230,5 |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | L-PE | | 230,8 |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | L-N | | 232 |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | L-PE | | 233,6 |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | N-PE | | 0 |
| =AA.1+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | L-N | | 232,7 |

| zu prüfen: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | | **Spannung in Volt** |
| =AA.1+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | L-PE | | 232,8 |
| =AA.1+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | N-PE | | 0 |
| =AA.1+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | L-N | | 2327 |
| =AA.1+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | L-PE | | 232,8 |
| =AA.1+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | N-PE | | 0 |
| =AA.1+B01-EAA1 | Anlagenlicht | L-N | | 232,9 |
| =AA.1+B01-EAA1 | Anlagenlicht | L-PE | | 233 |
| =AA.1+B01-EAA1 | Anlagenlicht | N-PE | | 0 |
| =AA.1+B01-EAA2 | Anlagenlicht | L-N | | 234,5 |
| =AA.1+B01-EAA2 | Anlagenlicht | L-PE | | 234,1 |
| =AA.1+B01-EAA2 | Anlagenlicht | N-PE | | 0 |
| =PLC+B01-XS1 | Steckdose Monitor 1.3.1 | L-N | | 233,4 |
| =PLC+B01-XS1 | Steckdose Monitor 1.3.1 | L-PE | | 233 |
| =PLC+B01-XS1 | Steckdose Monitor 1.3.1 | N-PE | | 0 |
| =PLC+B01-XS2 | Steckdose Monitor 1.2.1 | L-N | | 233,1 |
| =PLC+B01-XS2 | Steckdose Monitor 1.2.1 | L-PE | | 233,5 |
| =PLC+B01-XS2 | Steckdose Monitor 1.2.1 | N-PE | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Spannungen Klemmkästen** | **Bezeichnung** | | | **Spannung in Volt** |
| +B01.X01 | 24V DC Steuerspannung | -XE.22 | | 24,91 |
| +B01.X01 | 24V DC Dauerplus | -XE.23 | | 24,9 |
| +B01.X01 | Not-Halt Allgemein | -XE.24 | | 24,96 |
| +B01.X01 | Not-Halt Einlegebereich | -XE.25 | | 24,94 |
| +B01.X01 | 24V DC Dauerplus Steuerung | -XE.28 | | 24,81 |
| | | | | |

| zu prüfen: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | **Bezeichnung** | **Messung Zwischen** | | **Spannung in Volt** |
| +B01.X02 | 24V DC Steuerspannung HMI | -XE.22 | | 24,94 |
| +B01.X02 | 24V DC Dauerplus SPS | -XE.23 | | 24,85 |
| +B01.X02 | 24V DC Dauerplus Steuerung | -XE.28 | | 24,88 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Spannungen Stecker** | **Bezeichnung** | | | **Spannung in Volt** |

# Drehfeld und Schleifenimpedanz

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 1654B |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsmittel | Bezeichnung | Drehfeld | L-PE<br>Ohm | L-PE<br>Amp. |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter (L1) | Rechts | 0,31 | 749 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter (L2) | | 0,30 | 773 |
| =GB+A01-QBB1 | Einspeisung Hauptschalter (L3) | | 0,29 | 803 |
| | | | | |
| =AA.1+A01-XDB1 | Service Steckdose Schaltschrank | | | |
| =AA.1+A01-XDB2 | Service Steckdose Schaltschrank | | | |
| | | | | |
| =HMI+B01.X02-XS1 | Service Steckdose Touchpanel | | 0,64 | 362 |
| =AA.1+B01-XDB1 | Steckdose Anlage | | 0,70 | 330 |
| =AA.1+B01-XDB2 | Steckdose Anlage | | 0,50 | 462 |
| =AA.1+B01-EAA1 | Anlagenlicht | | 0,63 | 369 |
| =AA.1+B01-EAA2 | Anlagenlicht | | 0,65 | 374 |
| =PLC+B01-XS1 | Steckdose Monitor 1.3.1 | | 0,46 | 504 |
| =PLC+B01-XS2 | Steckdose Monitor 1.2.1 | | 0,68 | 342 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 24VDC Strom- und Spannungmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | Fluke 175 |
| **Baujahr: 2024** | | |

| **zu prüfen:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | | **Spannung in V Ausgang** | **Maximal Messwerte in Ampere** | **Eingestellter Wert** |
| =GD24+A01-TCB1 | | 25,04 | | |
| =GD24+A01-TCB2 | | 25,02 | | |
| | | | | |
| =GD24+A01-QAC1 | | 24,95 | | 6A |
| | | | | |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 1 | 2502 | 0,22 | 6A |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 2 | 25,02 | 0,03 | 4A |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 3 | 25,01 | 0,98 | 8A |
| =GD24+A01-QAC2 | Kanal 4 | 25,01 | 0,96 | 8A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Profinetmessung

| | | |
|---|---|---|
| **Kunde: CEFA** | **Durchführungsdatum:** | 24/03/2025 |
| **Projektnummer: 1005587** | **durchgeführt von:** | Hervé Fernandes |
| **Anlagentyp: SE210_Glovebox_WELD_MTP_180-32_TT** | **Messgerät:** | WIREEXPERT 4500 |
| **Baujahr: 2024** | **Messgerät Nr.** | |

| **zu prüfen:** | | |
|---|---|---|
| **Betriebsmittel** | | **Messung o.k** |
| ==1005806=PLC+B01.X01-WGB1 | 9,98 m | OK |
| | | |
| ==1005806=HMI+B01.X02-WGB1 | 6,69 m | OK |
| ==1005806=HMI+B01.X02-WGB2 | 6,69 m | OK |
| ==1005806=HMI+B01.X02-WGB3 | 6,68 m | OK |
| | | |
| ==1005806=PLC+B01-WGB4 | | OK |
| ==1005806=PLC+B01-WGB5 | 5,22 m | OK |
| | | |
| | | |
| | | |